

矿井 CO 化学消纳新方法:理论模型与试验

周福宝^{1,2}, 李 佳¹, 洪 瑶¹, 申志远¹, 温国祥², 陈星百¹, 王 骁²

(1. 中国安全生产科学研究院, 北京 100020; 2. 中国矿业大学 安全工程学院, 江苏 徐州 221116)

摘 要:柴油机运输、爆破作业、煤自燃、外因火灾和瓦斯/煤尘爆炸是矿井 CO 的主要来源, 导致井下 CO 浓度超限报警频发, 严重影响矿井安全生产。现阶段矿井 CO 防控主要依赖呼吸防护与物理通风, 其本质为被动隔离或稀释 CO, 应急处置效率和响应能力有限, 难以实现 CO 危害的根本性控除。针对上述问题, 团队于 2017 年提出了矿井 CO 化学消纳新思路, 并在消纳材料研制、理论模型构建、装备研发及工程应用方面取得系列突破。基于前期研究成果, 阐述了“分源治理、环境适配”的矿井 CO 化学消纳技术内涵, 提出了 CO 化学消纳效果量化评估的 3 项关键指标: CO 消纳率、CO 消纳速率和 CO 消纳量; 基于过滤式与喷洒式 CO 消纳的物理特征, 结合消纳材料表面 CO 氧化反应机理, 建立了矿井 CO 化学消纳过程动力学演化理论模型, 实现了 CO 化学消纳规律的定量刻画; 开展了无轨胶轮车尾气与高温腔室 CO 消纳试验, 8.03 L 消纳材料可将急速工况下尾气 CO 排放体积分数降低至 23×10^{-6} 以内, 100 g 消纳材料喷洒量可将 200 °C 腔室内 CO 体积分数在 60 s 内从 2.5% 降低至 0.09%, CO 消纳率均超过 93%, 证实了 CO 化学消纳法的有效性。此外, 构建的理论模型预测的 CO 体积分数演化过程及 CO 消纳率、CO 消纳速率和 CO 消纳量与试验结果吻合良好, 误差在 20% 以内。矿井 CO 化学消纳法具有较好的应用前景, 研究成果可为 CO 致灾风险的超前化解与灾害应急处置的实践应用提供理论基础。

关键词: 矿井 CO; 化学消纳; 关键指标; 理论模型; 工程试验

中图分类号: TD711 **文献标志码:** A **文章编号:** 0253-9993(2026)01-0539-12

A novel chemical CO removal method in mines: theoretical model and experiment

ZHOU Fubao^{1,2}, LI Jia¹, HONG Yao¹, SHEN Zhiyuan¹, WEN Guoxiang², CHEN Xingbai¹, WANG Xiao²

(1. China Academy of Safety Science and Technology, Beijing 100020, China;

2. School of Safety Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221116, China)

Abstract: Diesel-powered vehicles, blasting operations, spontaneous coal combustion, external fires, and gas or coal-dust explosions are the primary sources of carbon monoxide (CO) in underground mines. These sources frequently trigger CO concentration over-limit alarms, posing serious threats to underground mines safety. At present, respiratory protection and mechanical ventilation are the main approaches for CO control. However, they merely isolate personnel from CO or dilute their volume fraction rather than actively removing it. As a result, their emergency removal efficiency and response capability are limited, making it difficult to achieve intrinsic elimination of CO hazards. Since 2017, our research team has pioneered a novel chemical CO removal method for underground mines, achieving a series of breakthroughs in material devel-

收稿日期: 2025-10-13 策划编辑: 韩晋平 责任编辑: 陈思成 DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.YG25.1289

基金项目: 国家自然科学基金重点资助项目 (52234006); 国家重点研发计划资助项目 (2023YFC3009100); 国家自然科学基金青年科学基金资助项目 (52404254)

作者简介: 周福宝 (1976—), 男, 江苏南京人, 教授, 博士生导师, 博士。E-mail: zfbcumt@163.com

引用格式: 周福宝, 李佳, 洪瑶, 等. 矿井 CO 化学消纳新方法: 理论模型与试验[J]. 煤炭学报, 2026, 51(1): 539-550.

ZHOU Fubao, LI Jia, HONG Yao, et al. A novel chemical CO removal method in mines: theoretical model and experiment[J]. Journal of China Coal Society, 2026, 51(1): 539-550.



移动阅读

opment, theoretical modelling, equipment design and engineering applications. Based on the previous research results, the connotation of the “source-based governance and environmental adaptation” technology for the CO chemical removal technology in underground mines is systematically presented. Three key performance metrics, namely CO removal efficiency, CO removal rate, and total CO removal amount, are proposed to quantify the performance of CO chemical removal technology. Based on the physical characteristics of filtration-type and spraying-type CO removal processes, combined with the CO oxidation reaction mechanism on the surface of the removal material, the theoretical models describing the dynamic evolution of the mine CO chemical removal process are established, achieving the quantitative description of the CO chemical removal laws. The CO removal tests for the exhaust gas of trackless rubber-tired vehicles and high-temperature chambers are carried out. With 8.03 liters of removal material, the CO emission volume fraction during idle operation could be reduced to below 23×10^{-6} . With a spraying amount of 100 grams of removal material, the CO volume fraction in the 200 °C chamber could be decreased from 2.5% to 0.09% within 60 seconds. The CO removal efficiencies all exceed 93%, confirming the effectiveness of the CO chemical removal method. Furthermore, the predicted evolution curves of CO volume fraction, CO removal efficiency, CO removal rate and total CO removal amount by the constructed theoretical model are in good agreement with the experimental results, with errors within 20%. Overall, the chemical removal method for CO in mines has a promising application prospect. This work provides a theoretical basis for the proactive mitigation of CO-induced disaster risks and the practical application of disaster emergency disposal.

Key words: mine CO; chemical removal; key performance metrics; theoretical model; engineering experiment

0 引 言

随着我国大型现代化矿井建设的加快与智能化水平的提升,煤层开采强度逐渐增加,防爆柴油机、高分子可燃材料、高能炸药等新技术与新产品在井下得到广泛应用,CO 毒害气体在灾变和生产过程中的产生量显著增加,呈现出多源性、叠加性、复杂性的特点^[1-2]。CO 是一种无色、无味的窒息性气体,与人体血红蛋白结合的亲和力是氧气的 200~300 倍,能够形成碳氧血红蛋白,导致血红蛋白失去氧气输运能力,最终引起人体组织缺氧甚至死亡^[3-4],严重威胁作业人员的生命安全。2024 年 1 月至 2025 年 9 月,全国先后有 2 000 余座矿井累计发生 CO 超限报警 65 万余次,平均每天报警 1 000 余次,CO 超限已成为制约矿井安全生产及应急救援的重大隐患。因此,研发矿井 CO 高效治理技术已成为矿井高质量发展的迫切需求,对保障矿山安全生产、遏制重特大事故具有重要意义。物理通风是目前矿山井下 CO 防治的最主要手段,尤其是智能化通风系统的发展与推广,使 CO 稀释能力显著增强,国内外学者已开展了大量相关研究^[5-9]。尽管物理通风切实可将高浓度 CO 气体稀释至低浓度范围,但无法彻底消除生产作业过程中产生的 CO,导致 CO 浓度频繁在低值区域波动,极易造成管理人员的思想麻痹与潜在风险的误判;此外,对于火灾、爆炸等灾变事故中呈爆发式增长的 CO,物理通风技术难以在短时间内将 CO 浓度控制在安全阈值以下。研制的

各类矿用自救器也是防范 CO 中毒的重要防护装备,通过隔离、送氧等方式将人体呼吸系统与外界 CO 隔绝^[10],但在防护时长、装备可靠性和人员佩戴操作熟悉度等方面存在一些问题。

近年来,陈小雨^[11]、李佳^[12]对矿山井下 CO 化学消纳技术开展了深入研究,通过研制高性能消纳材料,将高毒性 CO 转化成安全的低浓度 CO₂,从根本上大幅降低甚至消除 CO 危害。针对柴油机运输作业,团队研发了低风阻高活性整体式 CO 消纳材料与尾气 CO 消纳装置^[13-14],应用后尾气 CO 体积分数普遍降低 93% 以上;针对瓦斯爆炸,研制出高稳定性、高活性 Co₃O₄ 消纳材料,探明了 CO 消纳效果的主要影响因素与 CO 消纳机制,CO 消纳率最高可达 98.58%^[15-16];针对爆破作业,基于 Co₃O₄ 消纳材料提出了炮孔 CO 原位消纳技术,应用该技术后巷道内的 CO 体积分数峰值降低 66.9% 以上,同时 CO 超限时间缩短 28.5% 以上^[17];针对矿井火灾,基于 CoLa_{0.1} 消纳材料,提出粉体喷洒消纳技术并开展多尺度试验,应用该技术后,巷道内火源处产生的 CO 体积分数降低 88% 以上,且维持时间超过 30 min^[18]。此后,虞勇^[19]、孙亚胜男^[20]、李旭^[21]跟进研究了煤炭燃烧、遗煤氧化等工况下的 CO 消纳材料与消纳效果,进一步拓展了 CO 化学消纳技术的应用场景。尽管 CO 化学消纳技术能够高效减量甚至完全消除 CO 已被证实和应用,大幅降低了 CO 致灾风险,但仍缺乏一套相关基础理论模型为工程实践提供支撑和指导。笔者基于前期研究成果,系统阐述了“分源治理、环境适配”

的矿井 CO 化学消纳技术体系的基本原理, 提出了 CO 消纳效果评价的关键指标, 开展了无轨胶轮车尾气与高温腔室 CO 消纳试验, 建立并验证了矿井 CO 化学消纳过程的动力学演化理论模型, 揭示了不同消纳方法的 CO 消纳规律, 解决了 CO 消纳过程动力学规律不明确、消纳效果定量化评估方法不统一的问题, 为 CO 化学消纳技术提供理论基础与工程实践指导。

1 CO 化学消纳基本原理及关键指标

1.1 基本原理

CO 氧化为 CO_2 在热力学上高度自发, 但存在较高的动力学能垒, 因此该反应需在高温条件 ($\geq 630\text{ }^\circ\text{C}$) 下进行。研制的消纳材料通过优先吸附并活化反应物 (如 O_2 强化学键的削弱解离), 打破高能垒限制, 为 CO 氧化创造一条低能反应路径, 使 CO 能在较低温度甚至常温环境下被高效转化 ($\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{消纳材料}} \text{CO}_2$), CO 氧化反应过程能量变化如图 1 所示。根据活性组分不同, 消纳材料主要采用贵金属与过渡金属氧化物两类物质进行研制, 消纳材料表面的 CO 氧化反应

主要遵循 Mars-van Krevelen(MvK) 机理或 Langmuir-Hinshelwood(L-H) 机理 (图 2)^[22]。MvK 机理是指吸附在消纳材料表面的 CO 与晶格氧直接反应生成 CO_2 并形成氧空位, 同时气相 O_2 吸附至材料表面、解离成氧原子并填补氧空位; L-H 机理是指 CO 与 O_2 在消纳材料表面相邻活性位点上吸附活化, 随后发生反应生成 CO_2 并释放活性位点。

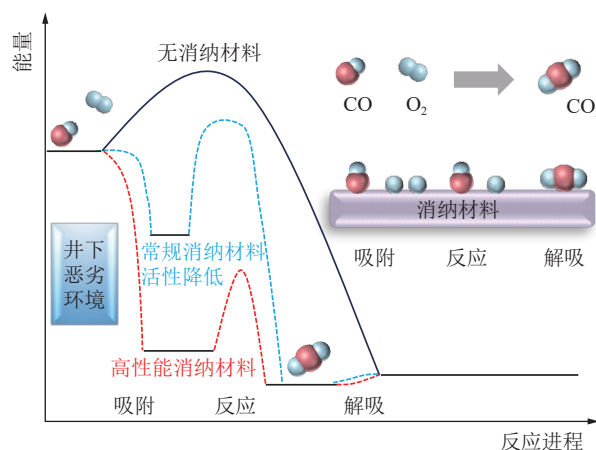


图 1 CO 氧化反应过程能量变化

Fig.1 Energy changes in CO oxidation reaction process

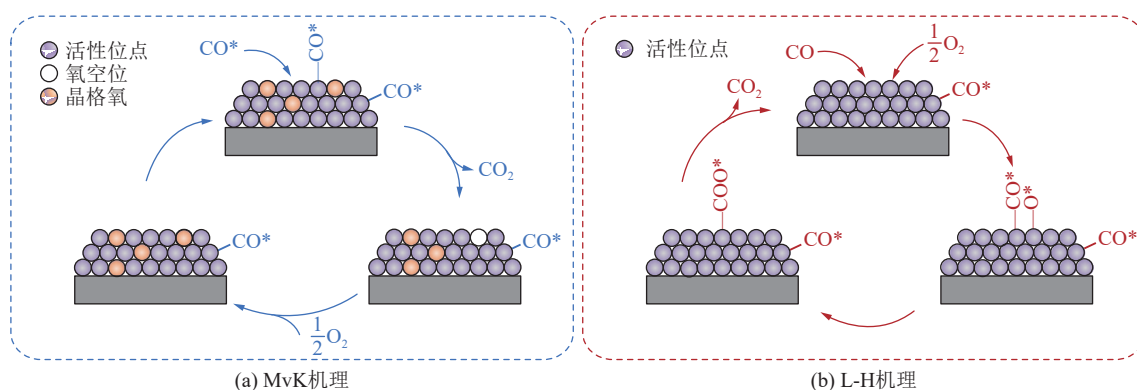


图 2 消纳材料表面 CO 氧化反应机理

Fig.2 Mechanism of CO oxidation reaction on surface of removal material

矿井 CO 呈现典型的多源异质特性, 来源主要包括防爆柴油机运输、爆破作业、煤自燃、外因火灾和瓦斯/煤尘爆炸。不同来源的 CO 产出特性与所处环境 (温度、湿度、复杂杂质气体组分等) 具有显著差异, 将对消纳材料性能造成不同程度的影响。例如, 环境温度会直接影响消纳材料的本征活性, 同时超高温、高湿、复杂杂质气体组分等极端环境因素会导致消纳材料活性降低甚至中毒失活, 因此需通过活性位点调控、金属掺杂、载体优化等多种手段协同提升材料的反应活性与工况鲁棒性; 此外, 不同来源的工况条件 (固定源、流动源等) 与处置需求 (预防性、应急性等) 存在较大差别, 需采取相匹配的 CO 治理手段, 如源头

控制、路径阻断、末端治理等。

近年来, 本团队研制出适用于不同场景及环境的高性能 CO 消纳材料, 并采用过滤式与喷洒式 2 种方法开展应用。过滤式 CO 消纳方法通过压差作用迫使含 CO 气流穿越消纳材料, 实现 CO 连续高效消纳, 成本低、效率高, 适用于 CO 释放源相对稳定的场景, 如柴油机尾气、爆破作业; 喷洒式 CO 消纳方法则是利用高压载气将粉状消纳材料向高体积分数的 CO 区域喷射并瞬间形成云幕, 利用微粒的高比表面积与布朗运动主动捕获并快速消纳 CO, 消纳速率快、作用范围广, 适用于突发性 CO 大量释放的场景, 如火灾、爆炸事故, 可以在短时间内将 CO 体积分数控制在安全阈值以下。

1.2 性能评价指标

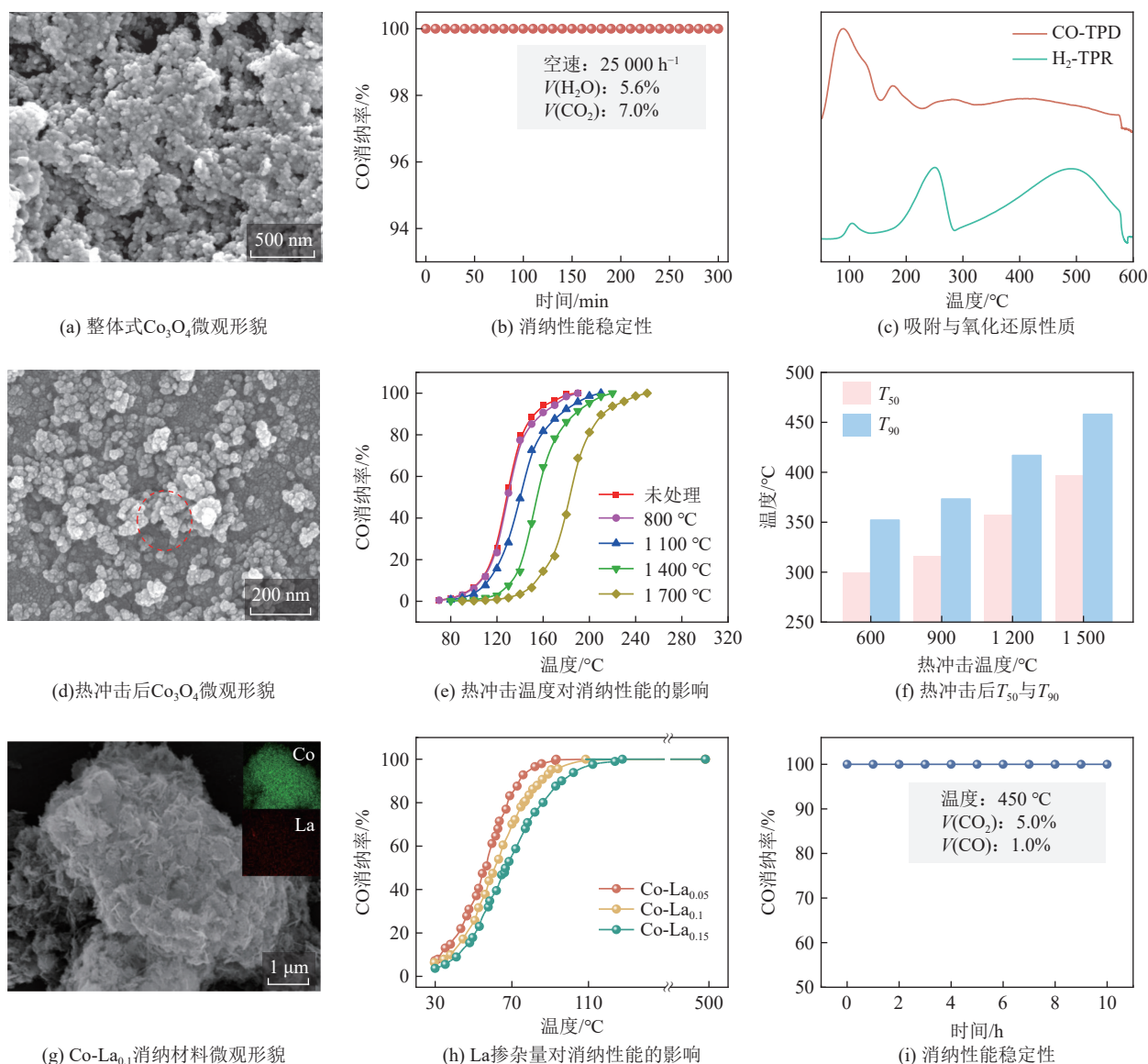
1.2.1 消纳材料性能

消纳活性与稳定性是衡量矿用CO消纳材料性能的关键指标,直接决定了该技术的CO消纳效果。CO消纳活性具体表现为CO低温氧化活性,稳定性包括化学稳定性、热稳定性与机械稳定性。针对防爆柴油机尾气温度低、气量大、组分复杂的特点,采用水热法与浸渍法研制出具有优异的低温氧化还原性的整体式 Co_3O_4 消纳材料(图3a—图3c)^[13],可以在 $25\,000\,\text{h}^{-1}$ 空速工况下,将 $220\,^{\circ}\text{C}$ 、高湿(体积分数5.6%)与高浓度 CO_2 (体积分数7%)气流中的体积分数为 5×10^{-3} 的CO持续完全消纳;瓦斯煤尘爆炸瞬间产生极高浓度CO,并形成超高温低氧环境。本团队

研制的 Co_3O_4 消纳材料具有丰富晶格氧物种与抗热冲击性能,经历 $1\,400\,^{\circ}\text{C}$ 强瞬态热冲击后依然能够在 $200\,^{\circ}\text{C}$ 、 O_2 体积分数为3%的气氛环境下将CO(体积分数0.01)消纳73%以上^[16](图3d—图3f)。此外,爆破作业过程中炮眼内会瞬间形成高CO浓度、高温与低氧环境,也可以用 Co_3O_4 进行CO消纳^[17]。火灾持续产生高浓度、高温CO,为此采用金属掺杂法研制出具有高抗中毒能力与高热稳定性的 $\text{Co-La}_{0.1}$ 消纳材料^[18](图3g—图3i),可在10 h内将 $450\,^{\circ}\text{C}$ 、高浓度 CO_2 (体积分数5%)气流中的CO(体积分数0.01)持续完全消纳。

1.2.2 消纳效果关键指标

传统评价方法主要聚焦于消纳材料的化学性能,



注: T_{50} 、 T_{90} 分别为CO转化率为50%和90%时对应的温度。

图3 研究团队已研制的适用于不同场景的高性能CO消纳材料

Fig.3 High-performance CO removal materials developed by research team

缺乏对工程技术与装备的 CO 消纳效果评估指标。为全面、科学评估矿井工程中 CO 化学消纳效果, 本文建立 CO 消纳率、CO 消纳速率与 CO 消纳量 3 项关键评价指标 (图 4、表 1), 用于定量评估消纳材料与消纳技术装备性能。

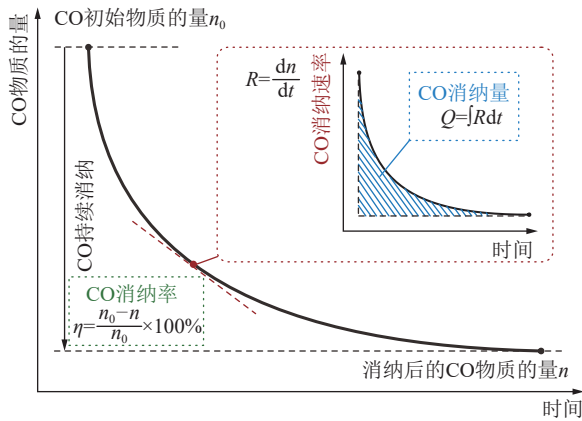


图4 矿井 CO 化学法消纳效果评价指标

Fig.4 Evaluation metrics for chemical removal performance of CO in mines

1) CO 消纳率。CO 消纳率是指应用 CO 化学法消纳技术后 CO 浓度降低的比率, 直接反映消纳前后

CO 物质的量的变化情况, 是衡量 CO 消纳效果的相对指标, 计算式为

$$\eta = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100\% \quad (1)$$

式中: η 为 CO 消纳率, %; n_0 为 CO 初始物质的量, mol; n 为消纳后的 CO 物质的量, mol。

2) CO 消纳速率。CO 消纳速率是指单位时间内 CO 气体的减少量, 是衡量 CO 消纳速度的直观参数, 可为消纳材料研制与用量设计提供指导依据, 计算式为

$$R = \frac{dn}{dt} \quad (2)$$

式中: R 为 CO 消纳速率, mol/s; t 为时间, s。

3) CO 消纳量。CO 消纳量是指消纳前后 CO 的绝对变化量, 可通过 CO 消纳速率的时间积分或前后物质的量测定结果计算, 是衡量 CO 消纳效果的绝对指标, 对工程装备研发与运行优化具有重要指导意义, 计算式为

$$Q = \int R dt = n_0 - n \quad (3)$$

式中: Q 为 CO 消纳量, mol。

表 1 CO 消纳效果关键指标及计算式

Table 1 Essential metrics and formulas for CO removal performance

CO消纳效果指标	计算式	工程及科学意义
CO消纳率	$\eta = \frac{n_0 - n}{n_0} \times 100\%$	直接反映消纳前后CO物质的量的变化情况, 是衡量CO消纳效果的相对指标
CO消纳速率	$R = \frac{dn}{dt}$	衡量CO消纳速度的直观参数, 可为消纳材料研制与用量设计提供指导依据
CO消纳量	$Q = \int R dt = n_0 - n$	衡量CO消纳效果的绝对指标, 对装备研发与运行优化具有重要指导意义

2 CO 化学消纳理论模型

2.1 基本假设

1) 反应过程中, 消纳材料表面中间产物均处于近似稳态, 且消纳材料表面所有中间产物所占位点总和为消纳材料表面的位点总量。

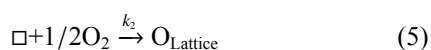
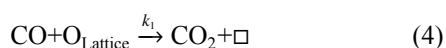
2) 消纳材料表面被吸附的 CO、O₂ 体积分数与气相主体的体积分数近似平衡。

3) 氧化物种的消耗反应为迅速、不可逆反应。

2.2 数学模型

2.2.1 CO 氧化反应速率

当消纳材料表面 CO 氧化反应遵循 MvK 机理时, 其反应过程^[23]可表示为



$$k_1 = A_1 \exp \left(\frac{-E_1}{RT} \right) \quad (6)$$

$$k_2 = A_2 \exp \left(\frac{-E_2}{RT} \right) \quad (7)$$

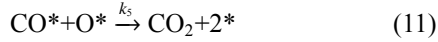
式中: $\text{O}_{\text{Lattice}}$ 和 $\square$ 分别为晶格氧与氧空位; k_1 和 k_2 分别为基元反应速率常数; A_1 和 A_2 为指前因子; E_1 和 E_2 为该反应的活化能, kJ/mol; T 为反应温度, K。

由于氧空位的生成速率与晶格氧的消耗速率相同, 且消纳材料表面位点守恒, CO 氧化反应速率可表示为

$$r = \frac{k_1 k_2 P_{\text{CO}} P_{\text{O}_2}^{1/2}}{k_2 P_{\text{O}_2}^{1/2} + k_1 P_{\text{CO}}} \quad (8)$$

式中: r 为 CO 氧化反应速率, mol/(g · s); P_{CO} 和 P_{O_2} 分别为 CO 和 O₂ 的分压, Pa。

当消纳材料表面 CO 氧化反应遵循 L-H 机理时, 其反应过程可表示为



式中: *、O* 和 CO* 分别为活性位点、活性氧原子和吸附的 CO; k_3 、 k_4 和 k_5 为基元反应速率常数^[24]。

当速率控制步骤分别为基元反应式 (9)—式 (11) 时, CO 氧化反应速率为

$$\begin{cases} r = \frac{k_3 P_{\text{CO}}}{1 + k_3 P_{\text{CO}} + k_4^{1/2} P_{\text{O}_2}^{1/2}}, & \text{CO 吸附控制} \\ r = \frac{k_4 P_{\text{O}_2}}{(1 + k_3 P_{\text{CO}} + k_4^{1/2} P_{\text{O}_2}^{1/2})^2}, & \text{O}_2 \text{ 吸附解离控制} \\ r = \frac{k_3 k_4^{1/2} k_5 P_{\text{O}_2}^{1/2}}{(1 + k_3 P_{\text{CO}} + k_4^{1/2} P_{\text{O}_2}^{1/2})^2}, & \text{表面反应控制} \end{cases} \quad (12)$$

综合考虑反应速率式 (8)、式 (12), CO 氧化反应速率 r 可统一表述为基元反应速率常数与气相分压向量的函数:

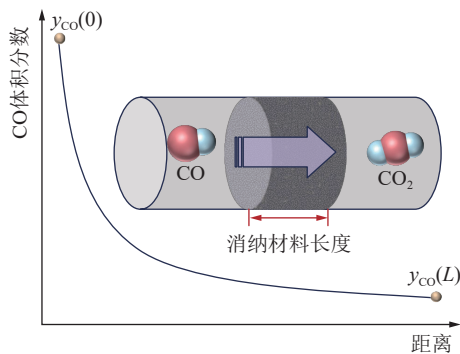
$$r = \frac{\prod_i k_i P_i^{\alpha_i}}{(\xi + \sum_j k_j P_j^{\beta_j})^\gamma} \quad (13)$$

式中: k_i 与 k_j 为不同基元反应的速率常数; P_i 与 P_j 为 CO 或 O₂ 的分压; ξ 为反应机理决定系数, 当反应分别遵循 MvK 机理与 L-H 机理时, ξ 值分别为 0、1; α_i 、 β_j 分别为速率控制步与准平衡吸附的表观级数, 取值为 1/2 或 1; γ 为参与反应的位点集合数, 当反应遵循 L-H 机理且 O₂ 吸附解离或表面反应为速率控制步时, γ 取值为 2, 其余情况取值为 1。

基于消纳材料 CO 氧化反应动力学数据, 对反应速率 r 进行回归分析, 可获得不同基元反应的反应速率常数。

2.2.2 CO 消纳速率

1) 过滤式 CO 消纳方法。过滤式 CO 消纳过程中,



(a) 过滤式 CO 消纳方法

消纳材料质量不变, 但在消纳材料内部风流方向上 CO 体积分数不断降低 (图 5a)。当入口工况确定时, CO 摩尔流量可表示为

$$F_{\text{CO}} = y_{\text{CO}} F_g \quad (14)$$

式中: F_{CO} 为 CO 摩尔流量, mol/s; F_g 为气体总摩尔流量, mol/s; y_{CO} 为 CO 体积分数, 是关于距离入口长度的函数。

总质量为 M 、总长度为 L 的消纳材料内部, 距离入口 l 处, 沿风流方向微元体中 CO 和 O₂ 浓度的变化可通过 CO 氧化反应速率表示为

$$\begin{cases} d(F_{\text{CO}}) = -r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) dm \\ d(F_{\text{O}_2}) = -\frac{1}{2} r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) dm \end{cases} \quad (15)$$

式中: F_{O_2} 为 O₂ 摩尔流量, mol/s; y_{O_2} 为 O₂ 体积分数, 是关于距离入口长度的函数; m 为微元体内消纳材料的质量, g。

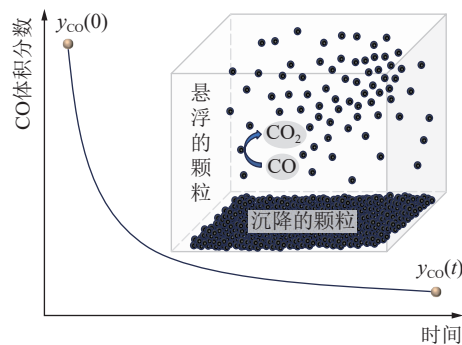
消纳材料均匀分布的情况下, 满足 $dm = \frac{M}{L} dl$; 对于较稳定的气流, F_g 视为常数; 代入式 (14) 和式 (15), 简化可得

$$\begin{cases} \frac{dy_{\text{CO}}}{dl} = -\frac{M}{LF_g} r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) \\ \frac{dy_{\text{O}_2}}{dl} = -\frac{M}{2LF_g} r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) \end{cases} \quad (16)$$

式 (16) 为 CO 和 O₂ 体积分数随入口距离变化的耦合常微分方程组, 当选定反应机理后, 可通过式 (13) 确定 CO 氧化反应速率 $r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2})$, 结合入口处 CO 与 O₂ 的体积分数 $y_{\text{CO}}(0)$ 、 $y_{\text{O}_2}(0)$, 便可联立求解式 (16), 得到出口处的 CO 体积分数 $y_{\text{CO}}(L)$, 进而可求得 CO 消纳速率 R_f 为

$$R_f = F_g [y_{\text{CO}}(0) - y_{\text{CO}}(L)] \quad (17)$$

式中: $y_{\text{CO}}(L)$ 为出口处 CO 体积分数。



(b) 喷洒式 CO 消纳方法

图 5 过滤式与喷洒式 CO 消纳特性

Fig.5 Characteristics of CO removal by filtration-type and spraying-type methods

2) 喷洒式 CO 消纳方法。喷洒式 CO 消纳过程中, CO 消纳速率是时变函数 (图 5b)。当初始工况确定时, 喷洒空间内 CO 物质的量表示为

$$N_{\text{CO}} = y_{\text{CO}} N_{\text{g}} \quad (18)$$

式中: N_{CO} 为喷洒空间内 CO 物质的量, mol; N_{g} 为初始时刻空间内气体物质的量, mol。

消纳材料受到自身性质、环境条件、重力等多种因素的共同影响持续沉降, 采用指数衰减模型描述粉体沉降过程, 则空间内悬浮的消纳材料的质量为

$$M_t = M \exp \left(-\frac{t}{A} \right) \quad (19)$$

式中: M_t 为 t 时刻空间内处于悬浮状态消纳材料的质量, g; M 为喷洒消纳材料的总质量, g; A 为沉降衰减系数。

消纳过程中 CO 和 O_2 的反应速率可表示为

$$\begin{cases} R_{\text{s,CO}}(t) = \frac{d(N_{\text{CO}})}{dt} = -r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) M_t \\ R_{\text{s,O}_2}(t) = \frac{2d(N_{\text{O}_2})}{dt} = -r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2}) M_t \end{cases} \quad (20)$$

考虑空间中氮气等其他空气组分占主导, N_{g} 视为定值, 将式 (18)、(19) 代入式 (20) 进一步简化成如下常微分方程组:

$$\begin{cases} \frac{dy_{\text{CO}}}{r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2})} = -\frac{M \exp(-t/A) dt}{N_{\text{g}}} \\ \frac{dy_{\text{O}_2}}{r(y_{\text{CO}}, y_{\text{O}_2})} = -\frac{M \exp(-t/A) dt}{2N_{\text{g}}} \end{cases} \quad (21)$$

同理, 式 (21) 可由初始条件 $y_{\text{CO}}(0)$ 、 $y_{\text{O}_2}(0)$ 和式 (13) 求解得到 t 时刻的 CO 体积分数 $y_{\text{CO}}(t)$, 同理可求得 $t + \Delta t$ 时刻的 CO 体积分数 $y_{\text{CO}}(t + \Delta t)$, 从而可得 t 时刻喷洒式方法的 CO 消纳速率为

$$R_{\text{s}}(t) = N_{\text{g}} [y_{\text{CO}}(t + \Delta t) - y_{\text{CO}}(t)] / \Delta t \quad (22)$$

2.2.3 CO 消纳率

对于过滤式 CO 消纳方法, 基于过滤式 CO 消纳装置入口工况 (温度、气体组分分压) 与式 (8), CO 消纳率用 η_{f} 表示, 计算式为

$$\eta_{\text{f}} = \frac{R_{\text{f}}}{y_{\text{CO}}(0) F_{\text{g}}} \times 100\% \quad (23)$$

对于喷洒式 CO 消纳方法, CO 消纳率用 η_{s} 表示, 计算式为

$$\eta_{\text{s}} = \frac{\int_0^t R_{\text{s}}(t) dt}{y_{\text{CO}}(0) N_{\text{g}}} \times 100\% \quad (24)$$

2.2.4 CO 消纳量

对于过滤式 CO 消纳方法, CO 消纳量用 Q_{f} 表示,

计算式为

$$Q_{\text{f}} = R_{\text{f}} t \quad (25)$$

对于喷洒式 CO 消纳方法, CO 消纳量用 Q_{s} 表示, 计算式为

$$Q_{\text{s}} = \int_0^t R_{\text{s}}(t) dt \quad (26)$$

3 试验分析

3.1 无轨胶轮车尾气 CO 消纳试验

3.1.1 试验材料与装置

尾气 CO 消纳材料为水热原位生长法研制的整体式 Co_3O_4 消纳材料, 载体选用堇青石蜂窝陶瓷, 直径为 228.6 mm。消纳材料制备过程如下: 将硝酸钴、氟化铵与尿素 (物质的量比为 1 : 2 : 2) 共同放入去离子水中并超声搅拌, 随后与蜂窝陶瓷载体同时放入高压反应釜中, 在 95 °C 环境下持续反应 8 h; 将反应产物清洗、干燥与煅烧 (400 °C), 得到整体式 Co_3O_4 消纳材料。使用消纳材料性能测试系统 (图 6a) 测定整体式 Co_3O_4 的反应动力学数据, 反应气 CO 体积分数为 5×10^{-4} , O_2 体积分数为 8%, CO_2 体积分数为 3%, NO_x 体积分数为 5×10^{-4} , 水汽体积分数为 3%, N_2 作为平衡气; 空速设为 11 000、25 000、41 000 h^{-1} 。

在常州科试生产的装载机上开展尾气 CO 消纳试验, 该装载机额定功率为 110 kW, 额定转速为 2 200 r/min。尾气 CO 消纳装置主要由整体式 Co_3O_4 消纳材料、水冷夹层及气流通道组成 (图 6b)。装载机尾气排放检测在低怠速 (800 r/min)、中怠速 (1 600 r/min) 和高怠速 (2 300 r/min) 3 种工况下进行, 检测时每一工况运转 5 min, 取最后 1 min 测量数据的算术平均值为该工况下的 CO 体积分数与气体流速实测值。

3.1.2 试验结果与分析

整体式 Co_3O_4 微观形貌如图 7a、图 7b 所示, Co_3O_4 在蜂窝陶瓷表面分布较为均匀, 厚度约为 15 μm 。CO 消纳活性随着空速的增加呈下降趋势 (图 7c)。 Co_3O_4 表面 CO 氧化反应遵循 MvK 机理, 通过式 (8) 和反应动力学数据, 非线性回归拟合后确定 3 种空速下的指前因子 A_1 分别为 92.8、313、520, 指前因子 A_2 分别为 2.1×10^{13} 、 5.32×10^9 、 1.01×10^{15} ; 反应活化能 E_1 分别为 34.72、39.993、42.917 kJ/mol, 反应活化能 E_2 分别为 35.424、89.735、14.338 kJ/mol, 最终通过式 (16) 与式 (17) 可计算得到 CO 消纳速率的理论值。消纳速率值与试验结果较为吻合, 误差在 20% 以内 (图 7d)。

在安装尾气 CO 消纳装置之前, 低怠速、中怠速和高怠速 3 种工况 CO 排放体积分数分别为 $4.16 \times$

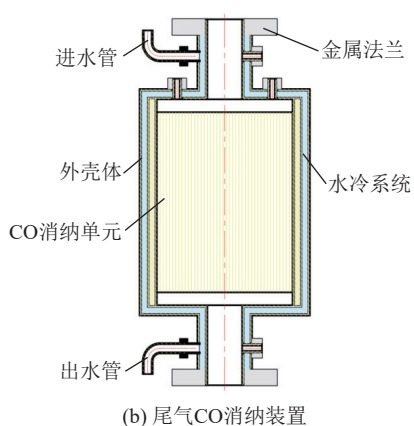
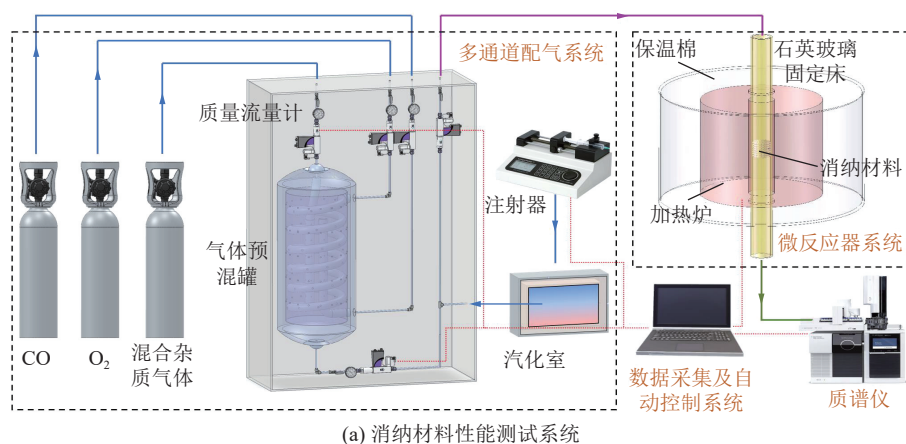


图 6 尾气 CO 消纳试验系统与装置

Fig.6 Exhaust CO removal test system and equipment

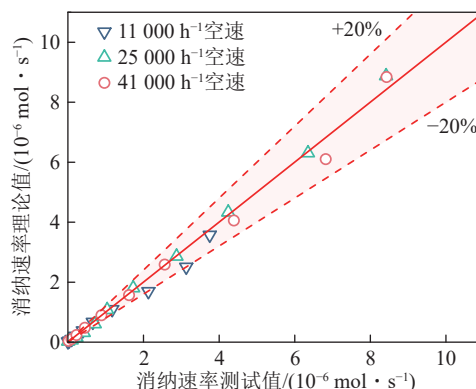
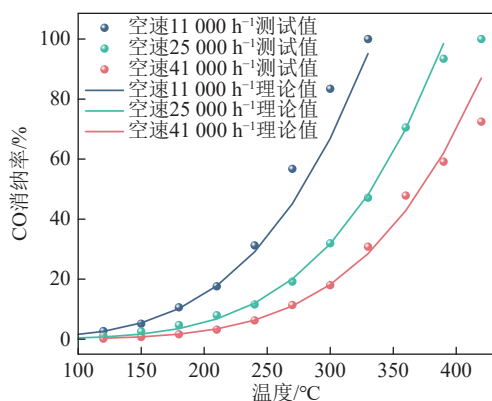
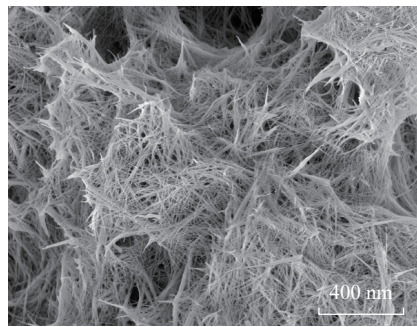
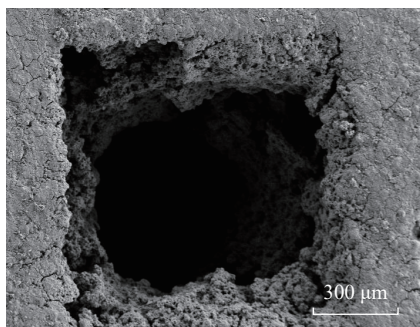


图 7 消纳材料微观形貌与 CO 消纳活性

Fig.7 Microscopic morphology and CO removal activity of the removal material

10^{-4} 、 2.84×10^{-4} 、 1.39×10^{-4} (图 8)。在增大柴油机转速后短时间内, 由于喷油量突增、做功冲程时间突减等因素, CO 排放体积分数骤增。安装尾气 CO 消纳装置后, CO 排放体积分数显著降低 (图 9)。当消纳材料用量为 1.03 L 时, 3 种怠速工况下 CO 排放体积分数分别为 3.57×10^{-4} 、 2.39×10^{-4} 、 1.11×10^{-4} , CO 消纳率分别为 14.1%、15.7%、19.8%。随着消纳材料用量增加到 8.03 L, CO 消纳率、CO 消纳速率与 CO 消纳量大幅提升, CO 排放体积分数分别降低至 23×10^{-6} 、 20×10^{-6} 、 8×10^{-6} , CO 消纳率分别为 94.5%、93.0%、94.2%, 可将尾气 CO 体积分数控制在安全水平。此外, 转速变化瞬间 CO 体积分数峰值显著降低, 对减少煤矿井下 CO 超限报警次数具有重要意义。采用所提出的理论模型进行计算预测, CO 排放体积分数和消纳性能指标的理论计算结果与实测结果具有良好的吻合度, 误差均在 15% 之内。

3.2 高温腔室 CO 消纳试验

3.2.1 试验材料与装置

高温腔室场景消纳材料为水热法制备的 Co_3O_4 粉体, 制备方法见文献[16], 其反应动力学数据同样使用消纳材料性能测试系统 (图 6a) 进行测定。高温腔室

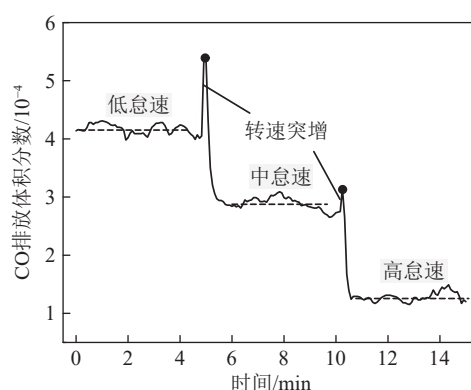


图 8 3 种怠速下载机尾气 CO 原始排放特性

Fig.8 Original exhaust CO emission characteristics of loaders under three idle speeds

CO 消纳试验系统主要包括高温腔室、粉体释放系统与配气系统, 高温腔室内尺寸为 $585 \text{ mm} \times 585 \text{ mm} \times 585 \text{ mm}$; 粉体释放系统由储粉罐、气固两相阀与粉体流动管道组成, 消纳材料储放在储粉罐内, 在高压驱动下可在腔室内瞬间形成尘云。 Co_3O_4 粉体的使用量为 100 g。

3.2.2 试验结果与分析

如图 10 所示, CO 消纳率随温度逐渐上升, 低空速时 CO 消纳率在 80°C 达到 100%, 高空速时在

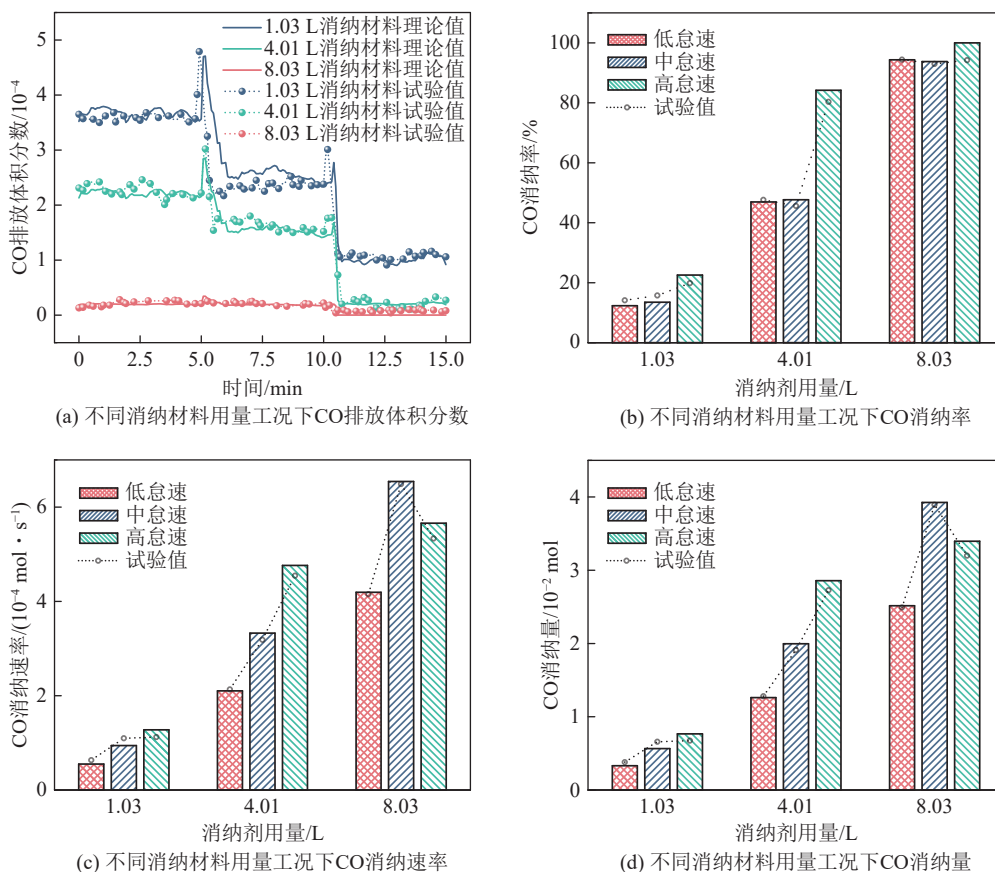


图 9 不同怠速工况下 CO 消纳效果

Fig.9 CO removal effect under different idle conditions

160 ℃ 达到 100%(图 10a)。Co₃O₄ 表面 CO 氧化反应遵循 MvK 机理,通过式 (8) 对测定的反应动力学数据进行非线性回归,求得 3 种空速下的指前因子 A_1 分别为 1.24×10^6 、 5.67×10^4 、 9.33×10^{12} ,指前因子 A_2 分别为 1.24×10^9 、 3.29×10^8 、 2.19×10^3 ;反应活化能 E_1 分别为 59.343、55.707、118.406 kJ/mol,反应活化能 E_2 分

别为 53.725、49.681、42.127 kJ/mol,最终通过式 (21) 与式 (22) 可计算得到 CO 消纳速率的理论值。消纳速率理论值与试验结果吻合良好,误差在 20% 以内(图 10b)。

不同环境温度工况下高温腔室内 CO 体积分数时变曲线如图 11 所示。喷洒消纳材料后腔室内 CO 体

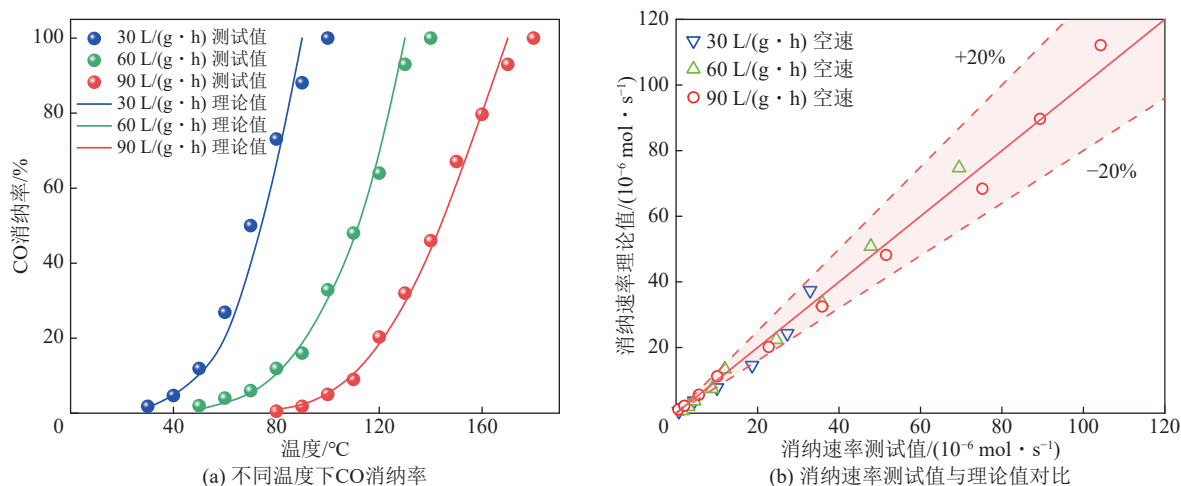


图 10 Co₃O₄ 消纳材料 CO 消纳活性

Fig.10 CO removal activity of Co₃O₄ removal material

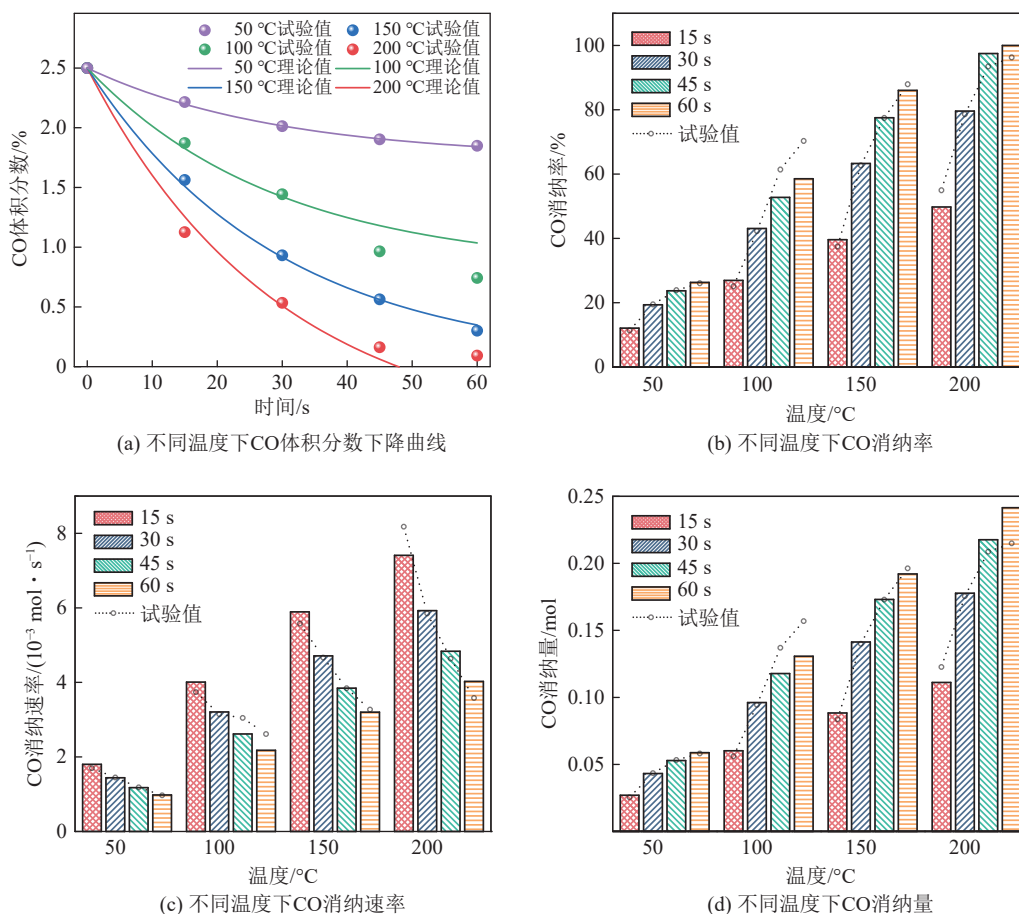


图 11 不同温度下高温腔室内 CO 消纳效果^[16]

Fig.11 CO removal performance in the high-temperature chamber at different temperatures^[16]

积分数随时间逐渐降低, 且降幅随温度升高逐渐增加。温度从 50 ℃ 增长至 200 ℃ 后, 60 s 内 CO 消纳体积分数从 2.5% 降低至 0.09%, 消纳率从 26.2% 增长至 96.3%。这是因为温度升高能够加速消纳材料表面 CO 与晶格氧的反应速度以及气相氧的吸附补充过程。同样采用所提 CO 化学消纳理论模型, 根据式 (18)、式 (19) 计算不同温度下高温腔室内 CO 体积分数演化曲线及 3 项消纳效果关键指标 (图 11b—图 11d)。结果表明, 所提理论模型计算所得的 CO 体积分数演化曲线及消纳性能关键指标的理论值与实测值吻合良好, 误差均小于 15%, 说明笔者所建立的 CO 化学消纳理论模型对于工程实践具有一定的指导意义。

4 结 论

1) 提出了“分源治理、环境适配”的矿井 CO 化学消纳技术, 适用于矿井中各类 CO 生成场景及其特异性环境条件; 首次给出 CO 消纳率、CO 消纳速率和 CO 消纳量 3 项关键指标, 为 CO 治理效果提供了定量评估参数。

2) 开展了无轨胶轮车尾气 CO 消纳试验和高温腔室 CO 消纳试验, 验证了过滤式和喷洒式 CO 化学消纳均具有显著效果。

3) 建立了适用于矿井环境的过滤式与喷洒式 2 类 CO 化学消纳过程的时空演化理论模型, 模型计算结果与试验数据误差小于 20%, 为 CO 化学消纳技术提供了理论支撑。

参考文献(References):

- [1] 贾海林, 余明高, 徐永亮. 矿井 CO 气体成因类型及机理辨识分析[J]. 煤炭学报, 2013, 38(10): 1812–1818.
JIA Hailin, YU Minggao, XU Yongliang. Analysis on the genetic type and mechanism identification of carbon monoxide in the coalmine[J]. Journal of China Coal Society, 2013, 38(10): 1812–1818.
- [2] 沈静. 煤矿井下多源一氧化碳运移规律及积聚判别条件研究[D]. 北京: 中国矿业大学(北京), 2016.
SHEN Jing. Research on underground multi-source CO migration and accumulation criterion condition in coal mine[D]. Beijing: China University of Mining & Technology-Beijing, 2016.
- [3] OLIVERIO S, VARLET V. New strategy for carbon monoxide poisoning diagnosis: Carboxyhemoglobin (COHb) vs Total Blood Carbon Monoxide (TBCO)[J]. Forensic Science International, 2020, 306: 110063.
- [4] LIU S D, SHEN Q M, LV C F, et al. Analysis of combined detection of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and left ventricular ejection fraction in heart function in patients with acute CO poisoning[J]. The American Journal of Emergency Medicine, 2014, 32(10): 1212–1214.
- [5] 周福宝, 魏连江, 夏同强, 等. 矿井智能通风原理、关键技术及其初步实现[J]. 煤炭学报, 2020, 45(6): 2225–2235.
ZHOU Fubao, WEI Lianjiang, XIA Tongqiang, et al. Principle, key technology and preliminary realization of mine intelligent ventilation[J]. Journal of China Coal Society, 2020, 45(6): 2225–2235.
- [6] HUANG R, SHEN X, WANG B, et al. Migration characteristics of CO under forced ventilation after excavation roadway blasting: A case study in a plateau mine[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 267: 122094.
- [7] 苗彦平, 石高峰, 涂庆毅, 等. 风流场作用下煤矿井下燃油车辆尾气迁移规律[J]. 西安科技大学学报, 2022, 42(5): 894–901.
MIAO Yanping, SHI Gaofeng, TU Qingyi, et al. Exhaust gas migration law of underground fuel vehicles in coal mine under the action of air flow field[J]. Journal of Xi'an University of Science and Technology, 2022, 42(5): 894–901.
- [8] 周效志, 桑树勋, 谷德忠, 等. 煤矿井下 CO 来源辨识与浓度超限原因研究: 以内蒙古串草圪旦煤矿为例[J]. 煤炭科学技术, 2021, 49(2): 138–144.
ZHOU Xiaozhi, SANG Shuxun, GU Dezhong, et al. Study on identify sources of CO and reasons of concentration overrun in underground coal mine: A case study of Chuancaogedan Coal Mine in Inner Mongolia[J]. Coal Science and Technology, 2021, 49(2): 138–144.
- [9] 赵旭, 贾敏涛, 周伟, 等. 地下金属矿山火灾时期 CO 的演化仿真与应用实践: 以刘楼矿为例[J]. 中国安全生产科学技术, 2025, 21(2): 108–114.
ZHAO Xu, JIA Mintao, ZHOU Wei, et al. Evolution simulation and application practice of CO during fire in underground metal mines: A case study of Liulou Mine[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2025, 21(2): 108–114.
- [10] 杨大明. 煤矿井下紧急避险技术装备现状与发展[J]. 煤炭科学技术, 2013, 41(9): 49–52.
YANG Daming. Status and development on technology and equipment of emergency refuge system in underground mine[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(9): 49–52.
- [11] 陈小雨, 周福宝. 一种血红素溶液超声雾化喷淋消除受限空间中的 CO 的方法: CN106823758B[P]. 2019–04–09.
- [12] 李佳, 陈小雨, 周福宝. 一种一氧化碳快速消解的消解方法和消解装置: CN110394053B[P]. 2021–11–05.
- [13] LI J, LEI Y Y, GUO Z Z, et al. Temperature-dependent reaction pathways of CO oxidation and the application as monolithic catalysts for Co₃O₄ nanorods[J]. Applied Catalysis A: General, 2019, 587: 117191.
- [14] SHEN Z Y, WANG X, WEN G X, et al. Study on CO purification performance of copper manganese oxide catalysts used in underground diesel vehicles[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2025, 196: 106835.
- [15] LI J, WANG X, SHEN Z Y, et al. The suppression and CO elimination performance of Co₃O₄ dust cloud for methane-air mixture explosion[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2025, 238: 126492.
- [16] 李佳. 瓦斯爆炸 CO 毒害产物快速消除机制研究[D]. 徐州: 中国

- 矿业大学, 2023.
- LI Jia. Rapid elimination mechanism of toxic CO products from gas explosion[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2023.
- [17] HE S, GAO S, LI J, et al. Research on an in-situ synchronous CO elimination method in blasting operations and engineering experimental application based on nano-CO catalysts[J]. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 2024, 12(4): 113260.
- [18] LI J, SHEN Z Y, WANG T, et al. A novel approach for active and synchronous removal of fire-generated CO based on Co-La_{0.1} catalyst: From lab-scale to full-scale tests[J]. *Fuel*, 2023, 350: 128830.
- [19] 虞勇. CuO-CeO₂/CaO 复合氧化物对矿井 CO/CO₂ 的消融性研究[D]. 淮南: 安徽理工大学, 2025.
- YU Yong. Study on the ablation of CO/CO₂ in mine by CuO-CeO₂/CaO composite oxide[D]. Huainan: Anhui University of Science & Technology, 2025.
- [20] 孙亚胜男. 煤矿井下空间 CO 消融特性及影响机制研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2021.
- SUN Yashengnan. Research on CO elimination characteristics and influence mechanism in underground coal mine[D]. Fuxin: Liaoning Technical University, 2021.
- [21] 李旭. Cu-Mn 型 CO 消融剂制备条件及耐水性优化实验研究[D]. 阜新: 辽宁工程技术大学, 2023.
- LI Xu. Experimental study on synthesis conditions and water resistance optimization of Cu-Mn type co elimination agent[D]. Fuxin: Liaoning Technical University, 2023.
- [22] ZHAO S Q, LI T, LIN J J, et al. Engineering Co³⁺-rich crystal planes on Co₃O₄ hexagonal nanosheets for CO and hydrocarbons oxidation with enhanced catalytic activity and water resistance[J]. *Chemical Engineering Journal*, 2021, 420: 130448.
- [23] DOORNKAMP C, PONEC V. The universal character of the Mars and Van Krevelen mechanism[J]. *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, 2000, 162(1-2): 19-32.
- [24] 张兴. 正癸烷催化燃烧特性及微小尺度下催化/气相耦合燃烧机制[D]. 杭州: 浙江大学, 2022.
- ZHANG Xing. Catalytic combustion characteristics of N-decane and catalytic/gas phase coupled combustion mechanism in micro scale[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2022.